



**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

---

**ĐỀ CƯƠNG  
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

**Mô hình hóa và dự đoán đường lan  
truyền khói khi xảy ra cháy trong công  
trình dựa trên BIM và học sâu**

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Phạm Hữu Tùng

**Nhóm thực hiện:** Trần Phùng Đức Anh

Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Thùy Dương

Võ Nguyễn Anh Kiệt

Đào Ngọc Long

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

## TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Cháy nổ trong các công trình cao tầng là một trong những thảm họa gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại Việt Nam. Trong đó, khói độc là nguyên nhân chính gây tử vong, chiếm tỷ lệ lớn hơn cả tác động trực tiếp của lửa. Việc dự đoán nhanh và chính xác đường lan truyền khói trong tòa nhà có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), hỗ trợ cảnh báo sớm và lập kế hoạch thoát nạn.

Đề tài này đề xuất xây dựng một pipeline nghiên cứu tích hợp end-to-end cho bài toán dự đoán lan truyền khói cấp phòng/khu vực trong tòa nhà cao tầng. Pipeline bao gồm các module chính:

- BIM/IFC-to-Graph:** Chuyển đổi mô hình BIM (Building Information Modeling) từ file Revit/IFC thành đồ thị tòa nhà (building graph), trong đó mỗi node đại diện cho một phòng/khu vực và mỗi edge thể hiện kết nối vật lý (cửa, cầu thang, trục kỹ thuật).
- Mô phỏng cháy:** Sử dụng CFAST (zone-model) làm nguồn sinh dataset chính cho hàng trăm kịch bản cháy, kết hợp FDS (field-model) để kiểm chứng chọn lọc.
- IoT giả lập 3 lớp:** Mô phỏng hệ thống cảm biến ảo với ba mức dữ liệu — physics truth, virtual sensor clean, và IoT noisy stream — nhằm tạo dữ liệu đầu vào thực tế cho mô hình AI.
- Mô hình AI surrogate:** Phát triển mô hình học sâu dạng graph-time-series (từ baseline đến Boundary-Aware Temporal GNN) để dự đoán nhanh trạng thái khói, thời điểm khói đến, và vùng nguy hiểm tại mỗi node.
- Dashboard prototype:** Xây dựng giao diện trực quan hóa cho phép replay kịch bản, hiển thị kết quả dự đoán AI và so sánh với mô phỏng.

Tính mới của đề tài không nằm ở việc phát minh từng công nghệ riêng lẻ (BIM, CFAST, GNN), mà ở việc **tích hợp toàn bộ pipeline** từ mô hình BIM đến dự đoán AI trong một hệ thống thống nhất, có khả năng dự đoán nhanh hơn mô phỏng truyền thống nhiều bậc.

**Từ khóa:** BIM, IFC, CFAST, FDS, mạng nơ-ron đồ thị (GNN), lan truyền khói, học sâu, IoT giả lập, surrogate model, phòng cháy chữa cháy.

# Mục lục

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>TÓM TẮT ĐỀ TÀI</b>                                        | <b>i</b> |
| <b>DANH MỤC HÌNH VẼ</b>                                      | <b>v</b> |
| <b>DANH MỤC BẢNG BIỂU</b>                                    | <b>v</b> |
| <b>MỞ ĐẦU</b>                                                | <b>1</b> |
| 1. Lý do chọn đề tài                                         | 1        |
| 2. Mục tiêu nghiên cứu                                       | 1        |
| 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu                           | 1        |
| 4. Phương pháp nghiên cứu                                    | 2        |
| 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn                             | 2        |
| <b>1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU</b>                                | <b>3</b> |
| 1.1 Tình hình cháy nổ tại các công trình cao tầng ở Việt Nam | 3        |
| 1.2 Tổng quan về BIM trong phòng cháy chữa cháy              | 3        |
| 1.3 Mô phỏng lan truyền khói                                 | 3        |
| 1.3.1 Zone model (mô hình vùng)                              | 4        |
| 1.3.2 Field model (mô hình trường)                           | 4        |
| 1.4 Ứng dụng AI và học sâu trong dự đoán cháy                | 4        |
| 1.5 IoT trong giám sát cháy                                  | 5        |
| 1.6 Khoảng trống nghiên cứu                                  | 5        |
| <b>2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT</b>                                     | <b>6</b> |
| 2.1 BIM và chuẩn IFC                                         | 6        |
| 2.1.1 Khái niệm BIM                                          | 6        |
| 2.1.2 Chuẩn dữ liệu IFC                                      | 6        |
| 2.2 Mô hình đồ thị tòa nhà (Building Graph)                  | 6        |
| 2.2.1 Định nghĩa đồ thị                                      | 6        |
| 2.2.2 Phân loại node                                         | 7        |
| 2.2.3 Phân loại edge                                         | 7        |
| 2.3 Mô phỏng cháy zone-model — CFAST                         | 7        |
| 2.3.1 Nguyên lý mô hình hai vùng (Two-Zone Model)            | 7        |
| 2.3.2 Đầu vào CFAST                                          | 7        |
| 2.3.3 Đầu ra CFAST                                           | 8        |
| 2.4 Mô phỏng cháy field-model — FDS                          | 8        |
| 2.5 Cảm biến ảo và IoT giả lập                               | 8        |
| 2.5.1 Mô hình 3 lớp dữ liệu                                  | 8        |
| 2.5.2 Các loại cảm biến                                      | 8        |
| 2.5.3 Các preset nhiễu                                       | 9        |

|          |                                              |           |
|----------|----------------------------------------------|-----------|
| 2.6      | Mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Networks)   | 9         |
| 2.6.1    | Tổng quan GNN                                | 9         |
| 2.6.2    | Temporal GNN                                 | 9         |
| 2.6.3    | Multi-task learning                          | 9         |
| 2.7      | Quy chuẩn và tiêu chuẩn tham chiếu           | 9         |
| <b>3</b> | <b>PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU</b>                | <b>11</b> |
| 3.1      | Pipeline tổng thể                            | 11        |
| 3.2      | Module BIM/IFC-to-Graph                      | 11        |
| 3.2.1    | Quy trình xử lý                              | 11        |
| 3.2.2    | Output                                       | 12        |
| 3.2.3    | Fallback                                     | 12        |
| 3.3      | Thiết kế kịch bản cháy                       | 12        |
| 3.3.1    | Factor matrix                                | 12        |
| 3.3.2    | Lấy mẫu kịch bản                             | 12        |
| 3.4      | Mô phỏng CFAST                               | 13        |
| 3.4.1    | Thiết lập mô phỏng                           | 13        |
| 3.4.2    | Batch simulation                             | 13        |
| 3.4.3    | Post-processing                              | 13        |
| 3.5      | Kiểm chứng FDS                               | 13        |
| 3.6      | Mô phỏng IoT giả lập                         | 14        |
| 3.6.1    | Quy trình tạo dữ liệu IoT                    | 14        |
| 3.6.2    | Quy tắc chống label leakage                  | 14        |
| 3.7      | Xây dựng dataset                             | 14        |
| 3.8      | Mô hình AI                                   | 14        |
| 3.8.1    | Lộ trình phát triển mô hình                  | 14        |
| 3.8.2    | Kiến trúc mô hình chính (BAT-GNN)            | 15        |
| 3.8.3    | Loss functions                               | 15        |
| 3.9      | Đánh giá mô hình                             | 15        |
| 3.9.1    | Metrics                                      | 15        |
| 3.9.2    | Phân chia dữ liệu                            | 16        |
| 3.9.3    | Ablation study                               | 16        |
| 3.10     | Dashboard prototype                          | 16        |
| 3.10.1   | Chức năng                                    | 16        |
| 3.10.2   | Công nghệ                                    | 17        |
| <b>4</b> | <b>KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN</b> | <b>18</b> |
| 4.1      | Sản phẩm dự kiến                             | 18        |
| 4.2      | Kế hoạch thực hiện                           | 18        |
| 4.3      | Phân công nhiệm vụ                           | 20        |
| 4.4      | Điều kiện thực hiện                          | 21        |
| 4.4.1    | Phần mềm                                     | 21        |
| 4.4.2    | Phần cứng                                    | 21        |
| 4.4.3    | Tài liệu và dữ liệu                          | 21        |
|          | <b>KẾT LUẬN</b>                              | <b>22</b> |
| 1.       | Tóm tắt                                      | 22        |
| 2.       | Tính mới và đóng góp dự kiến                 | 22        |

---

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 3. Giới hạn nghiên cứu . . . . .                    | 22        |
| 4. Hướng phát triển tương lai . . . . .             | 22        |
| <b>A Ma trận yếu tố kịch bản chi tiết . . . . .</b> | <b>24</b> |
| A.1 Factor P1 (nên làm) . . . . .                   | 24        |
| A.2 Factor P2 (để sau) . . . . .                    | 24        |
| <b>B Chi tiết IoT Presets . . . . .</b>             | <b>25</b> |
| <b>C API Endpoints Dashboard . . . . .</b>          | <b>26</b> |

# Danh sách hình vẽ

|     |                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Pipeline tổng thể của đề tài . . . . .             | 11 |
| 4.1 | Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện 20 tuần . . . . . | 20 |

# Danh sách bảng

|     |                                                          |    |
|-----|----------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Các IFC entity chính được sử dụng trong đề tài . . . . . | 6  |
| 2.2 | Phân loại node trong đồ thị tòa nhà . . . . .            | 7  |
| 2.3 | Phân loại edge trong đồ thị tòa nhà . . . . .            | 7  |
| 2.4 | Các quy chuẩn, tiêu chuẩn tham chiếu . . . . .           | 10 |
| 3.1 | Data flow giữa các module . . . . .                      | 11 |
| 3.2 | Factor matrix P0 (bắt buộc) . . . . .                    | 12 |
| 3.3 | Các case kiểm chứng FDS . . . . .                        | 13 |
| 3.4 | Lộ trình phát triển mô hình AI . . . . .                 | 14 |
| 3.5 | Loss function cho từng task . . . . .                    | 15 |
| 3.6 | Metrics đánh giá theo task . . . . .                     | 15 |
| 3.7 | Các chế độ phân chia dữ liệu . . . . .                   | 16 |
| 3.8 | Thiết kế ablation study . . . . .                        | 16 |
| 3.9 | Tech stack dashboard . . . . .                           | 17 |
| 4.1 | Danh sách sản phẩm dự kiến . . . . .                     | 18 |
| 4.2 | Lộ trình thực hiện 20 tuần . . . . .                     | 19 |
| 4.3 | Phân công nhiệm vụ . . . . .                             | 20 |
| A.1 | Factor matrix P1 . . . . .                               | 24 |
| A.2 | Factor matrix P2 . . . . .                               | 24 |
| B.1 | Mô tả chi tiết các IoT preset . . . . .                  | 25 |
| C.1 | Danh sách API endpoints . . . . .                        | 26 |

# MỞ ĐẦU

## 1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, các vụ cháy nổ tại các công trình cao tầng, chung cư và khu đô thị tại Việt Nam liên tục xảy ra với mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07), trung bình mỗi năm cả nước ghi nhận hàng nghìn vụ cháy, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đặc biệt, trong các vụ cháy tại nhà cao tầng, **khói độc** — chứ không phải ngọn lửa trực tiếp — là nguyên nhân chính gây tử vong, khi nạn nhân bị ngạt khói trước khi lửa lan đến.

Quá trình lan truyền khói trong tòa nhà cao tầng phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp: cấu trúc kiến trúc, trạng thái cửa, hệ thống thông gió, cầu thang, trục kỹ thuật (shaft), và các hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tự động. Hiện nay, việc dự đoán đường lan truyền khói chủ yếu dựa vào mô phỏng CFD (Computational Fluid Dynamics) với các phần mềm như FDS (Fire Dynamics Simulator), nhưng phương pháp này đòi hỏi thời gian tính toán lớn (hàng giờ đến hàng ngày cho một kịch bản), không phù hợp cho ứng dụng cảnh báo nhanh.

Sự phát triển của **BIM (Building Information Modeling)** mở ra khả năng trích xuất tự động thông tin kiến trúc của tòa nhà — bao gồm phòng, cửa, cầu thang, shaft — dưới dạng cấu trúc dữ liệu có tổ chức. Đồng thời, sự tiến bộ của **học sâu (deep learning)**, đặc biệt là các mô hình **mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Networks — GNN)**, cho phép khai thác cấu trúc đồ thị của tòa nhà để dự đoán nhanh hành vi lan truyền khói.

Từ thực tiễn và xu hướng nghiên cứu trên, nhóm đề xuất đề tài “*Mô hình hóa và dự đoán đường lan truyền khói khi xảy ra cháy trong công trình dựa trên BIM và học sâu*” nhằm xây dựng một pipeline nghiên cứu tích hợp, kết nối từ mô hình BIM đến dự đoán AI, phục vụ bài toán dự đoán lan truyền khói cấp phòng/khu vực trong tòa nhà.

## 2. Mục tiêu nghiên cứu

### 2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một prototype nghiên cứu end-to-end cho bài toán dự đoán lan truyền khói cấp phòng/khu vực trong tòa nhà cao tầng, tích hợp BIM/IFC, mô phỏng CFAST/FDS, IoT giả lập, và mô hình học sâu dạng graph-time-series.

### 2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng module chuyển đổi tự động từ mô hình BIM/IFC sang đồ thị tòa nhà (building graph).
- Thiết kế và thực hiện mô phỏng batch nhiều kịch bản cháy bằng CFAST, kiểm chứng chọn lọc bằng FDS.
- Xây dựng hệ thống IoT giả lập 3 lớp tạo dữ liệu cảm biến thực tế cho mô hình AI.
- Phát triển và đánh giá mô hình AI surrogate dạng Temporal GNN/Boundary-Aware Temporal GNN.
- Xây dựng dashboard prototype cho phép trực quan hóa kết quả dự đoán và replay kịch bản.

## 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

### 3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Quá trình lan truyền khói cấp phòng/khu vực (zone-level) trong tòa nhà cao tầng.

- Cấu trúc đồ thị của tòa nhà trích xuất từ mô hình BIM/IFC.
- Dữ liệu mô phỏng cháy từ CFAST và FDS.
- Mô hình học sâu dạng graph-time-series cho bài toán dự đoán.

### 3.2. Phạm vi nghiên cứu

- **Tòa nhà:** Sử dụng 1 file Revit thật của tòa nhà cao tầng/chung cư làm case study chính, kết hợp 1 layout thấp tầng đơn giản để debug và kiểm tra tính tổng quát.
- **Quy mô mô phỏng:** Mô phỏng cụm 3–5 tầng xung quanh tầng xảy ra cháy (tầng cháy, 1–2 tầng trên, 1–2 tầng dưới, cầu thang/shaft nối).
- **Mô phỏng:** CFAST là nguồn sinh dataset chính; FDS kiểm chứng chọn lọc (tối thiểu 3 case, mục tiêu 6 case).
- **IoT:** Hoàn toàn giả lập, không sử dụng phần cứng cảm biến thật.
- **AI:** Surrogate model — không thay thế CFD, không đưa ra kết luận pháp lý.
- **Dashboard:** Chỉ phục vụ replay, inference, trực quan hóa; không điều khiển hệ thống PCCC thật.

## 4. Phương pháp nghiên cứu

1. **Phương pháp mô hình hóa thông tin công trình (BIM):** Sử dụng chuẩn IFC để trích xuất tự động thông tin kiến trúc, chuyển đổi thành đồ thị tòa nhà phục vụ phân tích và mô phỏng.
2. **Phương pháp mô phỏng số:** Sử dụng mô hình zone (CFAST) để sinh dataset quy mô lớn, kết hợp mô hình field (FDS) để kiểm chứng tính tin cậy trên các kịch bản chọn lọc.
3. **Phương pháp mô phỏng IoT:** Xây dựng hệ thống cảm biến ảo 3 lớp, mô phỏng dữ liệu cảm biến trong điều kiện nhiễu, trễ, mất dữ liệu và lỗi.
4. **Phương pháp học sâu:** Áp dụng mạng nơ-ron đồ thị kết hợp mô hình chuỗi thời gian (Temporal GNN) và các encoder cho điều kiện biên để xây dựng surrogate model.
5. **Phương pháp đánh giá:** So sánh nhiều mức mô hình (rule-based → ML → GNN → Temporal GNN), đánh giá trên nhiều chế độ chia dữ liệu và điều kiện IoT, ablation study.

## 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

### 5.1. Ý nghĩa khoa học

- Đề xuất pipeline tích hợp BIM → mô phỏng → IoT ảo → AI cho bài toán dự đoán lan truyền khói — đây là hướng nghiên cứu còn ít được khai thác.
- Xây dựng và đánh giá hệ thống mô hình AI từ baseline đến Temporal GNN có tích hợp thông tin đồ thị tòa nhà, điều kiện biên và trạng thái hệ thống PCCC.
- Đề xuất phương pháp tạo dataset huấn luyện AI từ mô phỏng cháy kết hợp IoT giả lập 3 lớp.

### 5.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu có thể phục vụ phát triển công cụ hỗ trợ cảnh báo sớm lan truyền khói.
- Pipeline có thể mở rộng và tùy biến cho các tòa nhà khác nhau thông qua mô hình BIM.
- Đóng góp cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo về ứng dụng AI trong lĩnh vực PCCC tại Việt Nam.



# CHƯƠNG 1

## TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

### 1.1 Tình hình cháy nổ tại các công trình cao tầng ở Việt Nam

Việt Nam đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh chóng với số lượng các tòa nhà cao tầng, chung cư và khu phức hợp thương mại-dân cư tăng mạnh. Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, trong giai đoạn 2020–2025, cả nước ghi nhận hàng nghìn vụ cháy mỗi năm, trong đó các vụ cháy tại nhà cao tầng và chung cư chiếm tỷ lệ đáng kể và thường gây hậu quả nghiêm trọng.

Đặc điểm của cháy trong công trình cao tầng khác biệt so với các công trình thấp tầng ở một số yếu tố quan trọng:

- **Hiệu ứng ống khói (stack effect):** Trong các tòa nhà cao tầng, sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài tạo ra dòng khí tự nhiên qua cầu thang, trục thang máy và shaft kỹ thuật. Khi xảy ra cháy, hiệu ứng này đẩy khói lan nhanh theo chiều đứng, có thể ảnh hưởng đến nhiều tầng trong thời gian ngắn.
- **Thời gian thoát nạn kéo dài:** Cư dân ở các tầng cao cần nhiều thời gian hơn để di chuyển đến lối thoát an toàn, đặc biệt khi cầu thang bị nhiễm khói.
- **Khói là nguyên nhân tử vong chính:** Theo các nghiên cứu quốc tế và trong nước, phần lớn nạn nhân trong các vụ cháy tử vong do ngạt khói (chứa CO, HCN và các khí độc khác) trước khi bị tác động trực tiếp của lửa.

Thực trạng này cho thấy nhu cầu cấp thiết về các công cụ có khả năng dự đoán đường lan truyền khói trong tòa nhà, hỗ trợ công tác cảnh báo sớm và lập kế hoạch thoát nạn.

### 1.2 Tổng quan về BIM trong phòng cháy chữa cháy

BIM (Building Information Modeling) là phương pháp quản lý thông tin công trình trong suốt vòng đời, từ thiết kế, thi công đến vận hành. Mô hình BIM chứa đựng thông tin chi tiết về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật của tòa nhà dưới dạng dữ liệu có cấu trúc.

Trong lĩnh vực PCCC, BIM đã được nghiên cứu và ứng dụng theo một số hướng:

- **BIM-to-Simulation:** Chuyển đổi tự động mô hình BIM thành đầu vào cho phần mềm mô phỏng cháy (FDS, Pathfinder, CFAST). Các nghiên cứu của <empty citation> đã cho thấy khả năng rút ngắn thời gian chuẩn bị mô hình mô phỏng.
- **BIM cho quản lý an toàn cháy:** Lưu trữ và truy xuất thông tin về hệ thống PCCC, lối thoát nạn, phân vùng chống cháy trực tiếp từ mô hình BIM.
- **BIM kết hợp IoT:** Tích hợp dữ liệu cảm biến thực tế với mô hình BIM để giám sát trạng thái cháy theo thời gian thực.

Tuy nhiên, việc sử dụng BIM để **tự động tạo đồ thị tòa nhà (building graph)** phục vụ huấn luyện mô hình AI dự đoán lan truyền khói vẫn là hướng nghiên cứu còn ít được khai thác.

### 1.3 Mô phỏng lan truyền khói

Mô phỏng lan truyền khói trong công trình có hai phương pháp chính:

### 1.3.1 Zone model (mô hình vùng)

Mô hình vùng chia mỗi khoang/phòng thành hai lớp: lớp khí nóng phía trên (upper layer) và lớp khí mát phía dưới (lower layer). Đại diện tiêu biểu là **CFAST** (Consolidated Fire and Smoke Transport) do NIST phát triển.

Ưu điểm:

- Tốc độ tính toán nhanh (giây đến phút cho một kịch bản).
- Phù hợp cho chạy batch nhiều kịch bản.
- Output cấp phòng/khu vực phù hợp với bài toán dự đoán node-level.

Nhược điểm:

- Không mô tả chi tiết trường 3D bên trong phòng.
- Giả thiết đồng nhất trong mỗi lớp.
- Độ chính xác thấp hơn ở các không gian lớn hoặc phức tạp.

### 1.3.2 Field model (mô hình trường)

Mô hình trường giải trực tiếp phương trình Navier-Stokes bằng phương pháp LES (Large Eddy Simulation) hoặc DNS. Đại diện tiêu biểu là **FDS** (Fire Dynamics Simulator) do NIST phát triển.

Ưu điểm:

- Kết quả chi tiết ở mức 3D.
- Mô tả chính xác các hiện tượng phức tạp (turbulence, plume, ceiling jet).

Nhược điểm:

- Thời gian tính toán lớn (giờ đến ngày cho một kịch bản).
- Yêu cầu phần cứng mạnh.
- Không khả thi khi chạy hàng trăm kịch bản.

Trong đề tài này, CFAST được chọn làm nguồn sinh dataset chính do phù hợp với bài toán dự đoán cấp node và khả năng chạy batch. FDS được sử dụng kiểm chứng chọn lọc trên một số kịch bản đại diện.

## 1.4 Ứng dụng AI và học sâu trong dự đoán cháy

Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp AI/ML và deep learning vào lĩnh vực an toàn cháy nổ:

- **Dự đoán phát triển đám cháy:** Sử dụng mạng nơ-ron, LSTM, CNN để dự đoán HRR, nhiệt độ, và các thông số cháy từ dữ liệu cảm biến hoặc mô phỏng.
- **Surrogate model:** Xây dựng mô hình AI thay thế mô phỏng CFD để dự đoán nhanh, giảm thời gian tính toán từ giờ xuống giây. Các nghiên cứu đã chứng minh tính khả thi của phương pháp này cho các bài toán cháy đơn giản.
- **Graph Neural Networks (GNN):** GNN là lớp mô hình phù hợp tự nhiên cho bài toán trên đồ thị. Trong bối cảnh tòa nhà, mỗi phòng/khu vực là một node, mỗi kết nối vật lý là một edge, và GNN có khả năng học được mẫu hình lan truyền dọc theo cấu trúc đồ thị.
- **Temporal GNN:** Kết hợp GNN với mô hình chuỗi thời gian (LSTM, GRU, TCN) để xử lý dữ liệu biến đổi theo thời gian — phù hợp với bản chất động của quá trình lan truyền khói.

## 1.5 IoT trong giám sát cháy

Các hệ thống IoT (Internet of Things) trong giám sát cháy thường bao gồm các cảm biến khói, nhiệt độ, CO, trạng thái cửa, và được kết nối qua mạng không dây để cung cấp dữ liệu thời gian thực. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, do không có phần cứng IoT thật, nhóm sử dụng phương pháp **Virtual IoT Simulation** — mô phỏng dữ liệu cảm biến ảo từ kết quả mô phỏng CFAST, có thêm nhiễu, trễ, mất dữ liệu và lỗi cảm biến để tạo dữ liệu đầu vào thực tế hơn cho mô hình AI.

## 1.6 Khoảng trống nghiên cứu

Qua khảo sát tài liệu, nhóm nhận thấy các khoảng trống nghiên cứu chính:

1. **Thiếu pipeline tích hợp:** Các nghiên cứu hiện tại thường tách biệt giữa BIM, mô phỏng cháy, và AI. Rất ít nghiên cứu xây dựng pipeline end-to-end từ BIM đến dự đoán AI.
2. **Thiếu ứng dụng GNN cho smoke prediction:** Mặc dù GNN đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, việc sử dụng GNN kết hợp building graph cho bài toán dự đoán lan truyền khói vẫn rất hạn chế.
3. **Thiếu virtual IoT cho huấn luyện AI:** Hầu hết nghiên cứu sử dụng trực tiếp output mô phỏng làm input AI, không mô phỏng tính bất hoàn hảo của dữ liệu cảm biến thực tế.
4. **Thiếu nghiên cứu ở Việt Nam:** Các nghiên cứu ứng dụng AI cho PCCC tại Việt Nam còn rất ít, đặc biệt trong bối cảnh công trình cao tầng đang phát triển mạnh.

Đề tài này nhằm đóng góp vào việc lấp đầy các khoảng trống trên thông qua một prototype nghiên cứu tích hợp.

## CHƯƠNG 2

### CƠ SỞ LÝ THUYẾT

#### 2.1 BIM và chuẩn IFC

##### 2.1.1 Khái niệm BIM

BIM (Building Information Modeling) là phương pháp tạo và quản lý thông tin công trình một cách số hóa trong suốt vòng đời dự án. Mô hình BIM không chỉ là bản vẽ 3D, mà chứa đựng toàn bộ thông tin về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, vật liệu và các thuộc tính liên quan.

Trong bối cảnh nghiên cứu này, BIM được sử dụng như nguồn dữ liệu đầu vào chính để trích xuất tự động cấu trúc tòa nhà — bao gồm phòng, cửa, cầu thang, shaft, và các mối quan hệ không gian giữa chúng.

##### 2.1.2 Chuẩn dữ liệu IFC

IFC (Industry Foundation Classes) là chuẩn dữ liệu mở do buildingSMART phát triển, cho phép trao đổi thông tin BIM giữa các phần mềm khác nhau. Trong đề tài, nhóm sử dụng các IFC entity chính được trình bày trong Bảng 2.1.

**Bảng 2.1.** Các IFC entity chính được sử dụng trong đề tài

| Dữ liệu              | IFC Entity              | Vai trò trong graph      |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Tầng / cao độ        | IfcBuildingStorey       | Xác định tầng, cao độ    |
| Phòng / khu vực      | IfcSpace                | Node trong đồ thị        |
| Diện tích / thể tích | Qto_SpaceBaseQuantities | Feature của node         |
| Quan hệ kề           | IfcRelSpaceBoundary     | Quan hệ kề giữa các node |
| Cửa đi               | IfcDoor                 | Edge loại door           |
| Cửa sổ               | IfcWindow               | Edge loại window         |
| Cầu thang            | IfcStair                | Node/edge chiều đứng     |
| Tường / sàn          | IfcWall, IfcSlab        | Vật liệu, phân khoang    |
| ID gốc               | GlobalId                | Truy vết BIM-graph       |

Phiên bản IFC ưu tiên sử dụng là IFC4; nếu xảy ra lỗi khi parse, sẽ chuyển sang IFC2x3. Thư viện Python `IfcOpenShell` được sử dụng để đọc và xử lý file IFC.

#### 2.2 Mô hình đồ thị tòa nhà (Building Graph)

##### 2.2.1 Định nghĩa đồ thị

Đồ thị tòa nhà  $G = (V, E)$  được xây dựng từ mô hình BIM, trong đó:

- $V$  là tập các node, mỗi node đại diện cho một không gian trong tòa nhà.
- $E$  là tập các edge, mỗi edge thể hiện kết nối vật lý giữa hai không gian.

### 2.2.2 Phân loại node

Các loại node trong đồ thị tòa nhà được trình bày trong Bảng 2.2.

**Bảng 2.2.** Phân loại node trong đồ thị tòa nhà

| Loại node | Mô tả                                             |
|-----------|---------------------------------------------------|
| room      | Phòng (phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc...) |
| corridor  | Hành lang                                         |
| stair     | Cầu thang                                         |
| shaft     | Trục kỹ thuật (thang máy, ống kỹ thuật)           |
| lobby     | Sảnh thang / sảnh đón                             |
| outside   | Node ngoài trời (liên quan cửa sổ/lỗ mở)          |

### 2.2.3 Phân loại edge

Các loại edge trong đồ thị tòa nhà được trình bày trong Bảng 2.3.

**Bảng 2.3.** Phân loại edge trong đồ thị tòa nhà

| Loại edge          | Mô tả                      |
|--------------------|----------------------------|
| door               | Kết nối qua cửa đi         |
| window             | Kết nối qua cửa sổ         |
| opening            | Kết nối qua lỗ mở          |
| corridor_link      | Kết nối trong hành lang    |
| stair_vertical     | Kết nối đứng qua cầu thang |
| shaft_vertical     | Kết nối đứng qua shaft     |
| outside_connection | Kết nối ra ngoài           |

Mỗi node và edge mang thêm các thuộc tính tĩnh (diện tích, thể tích, chiều cao, loại vật liệu) được trích xuất từ IFC.

## 2.3 Mô phỏng cháy zone-model — CFAST

### 2.3.1 Nguyên lý mô hình hai vùng (Two-Zone Model)

CFAST (Consolidated Fire and Smoke Transport) là phần mềm mô phỏng cháy do NIST (National Institute of Standards and Technology) phát triển, sử dụng mô hình hai vùng. Mỗi khoang được chia thành:

- **Upper layer (lớp trên):** Chứa khói nóng, khí cháy — nhiệt độ cao hơn.
- **Lower layer (lớp dưới):** Không khí tương đối sạch — nhiệt độ thấp hơn.

Ranh giới giữa hai lớp được gọi là *smoke layer height*, di chuyển xuống dưới khi khói tích tụ.

### 2.3.2 Đầu vào CFAST

Các thông số đầu vào chính của CFAST bao gồm:

- Kích thước khoang (từ BIM/IFC).

- Lỗ thông gió ngang (cửa, cửa sổ) và đứng (cầu thang, shaft).
- Đường cong HRR (Heat Release Rate) và thông số nhiên liệu.
- Soot yield, CO yield.
- Điều kiện ban đầu và điều kiện biên.
- Thời gian mô phỏng và bước thời gian output.

### 2.3.3 Đầu ra CFAST

Các đại lượng đầu ra được sử dụng trong đề tài:

- Nhiệt độ lớp trên/lớp dưới.
- Chiều cao lớp khói (smoke layer height).
- Nồng độ bồ hóng (soot concentration).
- Nồng độ CO.
- Lưu lượng qua các lỗ thông gió.
- Thời điểm kích hoạt detector/sprinkler.
- Áp suất khoang.

## 2.4 Mô phỏng cháy field-model — FDS

FDS (Fire Dynamics Simulator) là phần mềm mô phỏng CFD do NIST phát triển, giải trực tiếp phương trình Navier-Stokes bằng phương pháp LES (Large Eddy Simulation). FDS cung cấp kết quả chi tiết ở mức 3D nhưng đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn.

Trong đề tài, FDS được sử dụng ở vai trò **kiểm chứng chọn lọc**:

- P0: Tối thiểu 3 case validation.
- P1: Mục tiêu 6 case.
- P2: 8–12 case nếu đủ thời gian và phần cứng.

Kết quả FDS được aggregate ở cấp node (trung bình theo không gian phòng) để so sánh trực tiếp với output CFAST và dự đoán AI.

## 2.5 Cảm biến ảo và IoT giả lập

### 2.5.1 Mô hình 3 lớp dữ liệu

Hệ thống IoT giả lập sử dụng mô hình 3 lớp dữ liệu:

1. **physics\_truth**: Output mô phỏng gốc từ CFAST/FDS — dùng làm ground truth và label, không đưa trực tiếp toàn bộ vào AI.
2. **virtual\_sensor\_clean**: Dữ liệu cảm biến ảo sạch — lấy mẫu từ physics truth tại vị trí cảm biến, không nhiễu — dùng cho clean baseline.
3. **iot\_noisy\_stream**: Dữ liệu cảm biến ảo có thêm nhiễu Gauss, trễ (delay), mất dữ liệu (missing), và lỗi cảm biến (stuck/drift/false alarm) — đây là input chính cho mô hình AI.

### 2.5.2 Các loại cảm biến

Các cảm biến ảo được mô phỏng bao gồm:

- Cảm biến khói (smoke\_sensor).

- Cảm biến nhiệt độ (`temp_sensor`).
- Cảm biến trạng thái cửa (`door_sensor`).
- Trạng thái báo cháy (`alarm_state`).
- Cảm biến CO (`co_sensor`) — P1.

### 2.5.3 Các preset nhiễu

Để đánh giá tính bền vững (robustness) của mô hình AI, hệ thống IoT giả lập cung cấp các preset nhiễu: `clean`, `low_noise`, `medium_noise`, `faulty`, và `no_iot` (dùng cho ablation).

## 2.6 Mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Networks)

### 2.6.1 Tổng quan GNN

Graph Neural Networks (GNN) là lớp mô hình học sâu được thiết kế để làm việc trực tiếp trên dữ liệu có cấu trúc đồ thị. Nguyên lý cốt lõi của GNN là *message passing*: mỗi node cập nhật biểu diễn (representation) của mình bằng cách tổng hợp thông tin từ các node lân cận.

Các kiến trúc GNN phổ biến:

- **GCN (Graph Convolutional Network)**: Tích chập trên đồ thị dựa trên phổ Laplacian.
- **GraphSAGE**: Lấy mẫu và tổng hợp từ lân cận.
- **GAT (Graph Attention Network)**: Sử dụng cơ chế attention để trọng số hóa thông tin từ lân cận.

### 2.6.2 Temporal GNN

Để xử lý dữ liệu biến đổi theo thời gian trên đồ thị, Temporal GNN kết hợp GNN với các mô hình chuỗi thời gian:

- **GNN + LSTM/GRU**: GNN encode cấu trúc không gian, LSTM/GRU encode chuỗi thời gian.
- **GNN + TCN**: Kết hợp với Temporal Convolutional Network.
- **Spatial-Temporal GNN**: Các kiến trúc xử lý đồng thời cả không gian và thời gian.

### 2.6.3 Multi-task learning

Mô hình chính của đề tài sử dụng multi-task learning với nhiều đầu ra:

- `smoke_label`: Phân loại có/không có khói tại mỗi node.
- `arrival_time`: Hồi quy thời điểm khói đến mỗi node.
- `hazard_label`: Phân loại vùng nguy hiểm (P1).
- `next_affected_node`: Dự đoán node bị ảnh hưởng tiếp theo.

## 2.7 Quy chuẩn và tiêu chuẩn tham chiếu

Đề tài tham chiếu các quy chuẩn và tiêu chuẩn để đảm bảo cơ sở kỹ thuật, **không** nhằm tuyên bố prototype đạt yêu cầu thẩm duyệt PCCC. Các tài liệu chính:

**Bảng 2.4.** Các quy chuẩn, tiêu chuẩn tham chiếu

| Tài liệu               | Vai trò                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| QCVN 06:2022/BXD       | Quy chuẩn an toàn cháy cho nhà và công trình tại Việt Nam |
| Tiêu chuẩn báo cháy VN | Tham chiếu hệ báo cháy, detector                          |
| NFPA 92                | Kiểm soát khói, hút khói, tăng áp cầu thang               |
| ISO 13571              | Ngưỡng tenability (FED/FEC)                               |
| SFPE Handbook          | Động lực học cháy, HRR, soot/CO yield                     |
| NIST CFAST/FDS docs    | Cơ sở mô hình CFAST và FDS                                |

**Lưu ý**

Prototype nghiên cứu này **không thay thế** CFD chuyên sâu, không thay thế thiết kế hoặc thẩm duyệt PCCC, không điều khiển hệ thống thật, và không đưa ra kết luận pháp lý. Các ngưỡng hazard sử dụng trong đề tài là proxy nghiên cứu, cần được ghi rõ trong báo cáo kết quả.



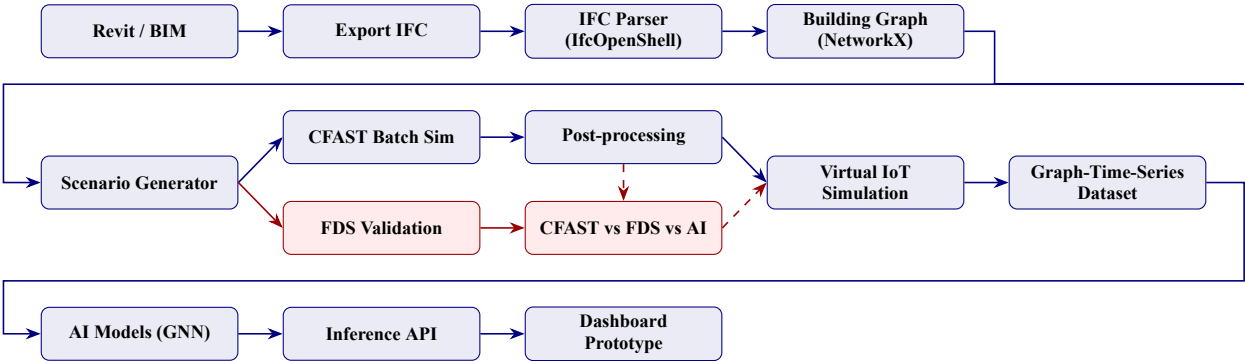
## CHƯƠNG 3

### PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này mô tả chi tiết phương pháp nghiên cứu thông qua pipeline end-to-end, từ mô hình BIM đến dashboard trực quan hóa. Mỗi module trong pipeline được trình bày về đầu vào, quy trình xử lý và đầu ra.

#### 3.1 Pipeline tổng thể

Pipeline nghiên cứu bao gồm các bước chính được minh họa trong Hình 3.1.



Hình 3.1. Pipeline tổng thể của đề tài

Bảng 3.1 trình bày data flow giữa các module.

Bảng 3.1. Data flow giữa các module

| Module             | Input                         | Output                                          |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| IFC Parser         | File .ifc                     | Bảng dữ liệu BIM thô                            |
| Graph Builder      | Bảng BIM                      | building_graph.json, node_map.csv, edge_map.csv |
| Scenario Generator | Graph + factor configs        | Scenario configs                                |
| CFAST Runner       | Scenario configs              | Raw CFAST outputs                               |
| Post-processing    | Raw outputs                   | Node time-series + labels                       |
| IoT Simulator      | Node time-series              | Clean/noisy/faulty sensor streams               |
| Dataset Builder    | Graph + sensors + labels      | Model-ready dataset (PyG)                       |
| AI Trainer         | Dataset                       | Trained model + metrics                         |
| Dashboard API      | Graph + sensors + predictions | REST/WS endpoints                               |

#### 3.2 Module BIM/IFC-to-Graph

##### 3.2.1 Quy trình xử lý

Module BIM/IFC-to-Graph thực hiện chuyển đổi file IFC thành đồ thị tòa nhà theo quy trình:

1. **Chuẩn bị trong Revit:** Kiểm tra và bổ sung Room/Space cho tất cả không gian (phòng, hành lang, cầu

thang, sánh). Export IFC với cài đặt bật room/space export.

2. **Parse IFC:** Sử dụng thư viện `IfcOpenShell` để trích xuất các entity: `IfcSpace`, `IfcDoor`, `IfcWindow`, `IfcStair`, `IfcBuildingStorey`, `IfcRelSpaceBoundary`.
3. **Xây dựng graph:** Sử dụng `NetworkX` để tạo đồ thị: mỗi `IfcSpace` thành node, mỗi cửa/lỗ mở nối hai space thành edge.
4. **Gán thuộc tính:** Gán diện tích, thể tích, chiều cao, tầng, loại node cho mỗi node; gán loại edge, kích thước cửa cho mỗi edge.
5. **Kiểm tra topology:** Kiểm tra graph có connected, có isolated nodes, có thiếu edge không.

### 3.2.2 Output

- `node_map.csv`: Bảng ánh xạ `node_id` ↔ IFC `GlobalId`.
- `edge_map.csv`: Bảng ánh xạ `edge` ↔ IFC `GlobalId`.
- `building_graph.json`: Topology + static features.
- `building_graph.graphml`: File đồ thị cho visualization/debug.
- `graph_check_report.md`: Báo cáo lỗi topology và chỉnh sửa thủ công.

### 3.2.3 Fallback

Nếu IFC không đủ sạch, graph được xây dựng bán thủ công từ mặt bằng kiến trúc, room list, và vị trí cửa. Mọi chỉnh sửa phải được ghi rõ trong `graph_check_report.md`.

## 3.3 Thiết kế kịch bản cháy

### 3.3.1 Factor matrix

Các yếu tố (factor) ảnh hưởng đến kịch bản cháy được phân chia theo mức ưu tiên:

**Bảng 3.2.** Factor matrix P0 (bắt buộc)

| Nhóm     | Yếu tố                               | Biến                                                                            |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hình học | Diện tích, thể tích, chiều cao phòng | <code>room_area</code> , <code>room_volume</code> , <code>ceiling_height</code> |
| Hình học | Kết nối corridor/stair/shaft         | <code>adjacency</code> , <code>is_vertical</code>                               |
| Lỗ mở    | Diện tích, chiều cao cửa             | <code>opening_area</code> , <code>opening_height</code>                         |
| Lỗ mở    | Trạng thái cửa                       | <code>door_state</code>                                                         |
| Cháy     | Vị trí cháy                          | <code>fire_node</code> , <code>fire_floor</code>                                |
| Cháy     | HRR, nhiên liệu, soot                | <code>HRR(t)</code> , <code>growth_class</code> , <code>soot_yield</code>       |
| Biên     | Nhiệt độ ban đầu / ngoài trời        | <code>T_initial</code> , <code>T_out</code>                                     |
| Hệ thống | Sprinkler/hút khói/tăng áp           | <code>sprinkler_state</code> , <code>exhaust_state</code>                       |
| Label    | Nhân khói và thời gian đến           | <code>smoke_label</code> , <code>arrival_time</code>                            |

### 3.3.2 Lấy mẫu kịch bản

Để tránh bùng nổ tổ hợp, nhóm sử dụng **scenario sampling có kiểm soát** thay vì full Cartesian product. Mỗi kịch bản được gán mã `scenario_id` duy nhất kèm metadata đầy đủ: `building_id`, `fire_node`, `fire_floor`, `HRR_config`, `door_state_config`, `system_state_config`, `boundary_config`.

### 3.4 Mô phỏng CFAST

#### 3.4.1 Thiết lập mô phỏng

Mỗi kịch bản cháy được chuyển đổi tự động thành file input CFAST dựa trên:

- Thông tin khoang từ building graph (kích thước, cao độ).
- Thông tin lỗ thông gió từ edge (cửa, cửa sổ, trạng thái đóng/mở).
- Đường cong HRR và thông số nhiên liệu từ scenario config.
- Điều kiện biên từ boundary config.

#### 3.4.2 Batch simulation

CFAST được chạy tự động cho tất cả kịch bản trong bộ scenario catalog. Script batch runner quản lý việc tạo input, chạy mô phỏng, thu thập output và log.

#### 3.4.3 Post-processing

Output CFAST thô được xử lý thành:

- **Node time-series:** Chuỗi thời gian cho mỗi node (nhiệt độ, smoke layer height, nồng độ bồ hóng...).
- **Labels:**
  - smoke\_label: Nhãn nhị phân có/không có khói tại mỗi node theo thời gian.
  - arrival\_time: Thời điểm khói đến mỗi node lần đầu tiên.

### 3.5 Kiểm chứng FDS

FDS được sử dụng để kiểm chứng kết quả CFAST trên một số kịch bản đại diện:

**Bảng 3.3.** Các case kiểm chứng FDS

| Case   | Mục đích                      |
|--------|-------------------------------|
| FDS-01 | Phòng → hành lang             |
| FDS-02 | Hành lang dài                 |
| FDS-03 | Phòng → hành lang → cầu thang |
| FDS-04 | Cửa mở vs cửa đóng            |
| FDS-05 | Cửa sổ + gió                  |
| FDS-06 | Hút khói tắt/bật              |
| FDS-07 | Tăng áp cầu thang tắt/bật     |
| FDS-08 | Có/không sprinkler            |

Kết quả FDS 3D được aggregate ở cấp node (trung bình theo không gian phòng) để so sánh trực tiếp:

- CFAST vs FDS (kiểm tra tính tin cậy của dataset).
- AI prediction vs CFAST vs FDS (kiểm tra chất lượng surrogate model).

### 3.6 Mô phỏng IoT giả lập

#### 3.6.1 Quy trình tạo dữ liệu IoT

Từ output CFAST (physics truth), hệ thống IoT giả lập tạo dữ liệu theo 3 lớp:

1. Lấy mẫu giá trị vật lý tại vị trí cảm biến  $\rightarrow$  `virtual_sensor_clean`.
2. Thêm nhiễu Gauss, trễ, mất dữ liệu, lỗi cảm biến  $\rightarrow$  `iot_noisy_stream`.

#### 3.6.2 Quy tắc chống label leakage

Để đảm bảo tính công bằng của đánh giá AI:

- Tại thời điểm  $t$ , AI chỉ được sử dụng dữ liệu từ  $[t - k, t]$ .
- Cấm sử dụng output CFAST/FDS tương lai làm input.
- Cấm sử dụng `smoke_label`, `arrival_time`, `smoke_path` làm input.
- Không để cùng base scenario với noise seed khác nhau xuất hiện đồng thời trong tập train và test.

### 3.7 Xây dựng dataset

Dataset cuối cùng cho huấn luyện AI được tổ chức dưới dạng graph-time-series, bao gồm:

- `building_graph.json`: Topology đồ thị.
- `node_features.parquet`: Features tĩnh của node.
- `edge_features.parquet`: Features tĩnh của edge.
- `iot_noisy_stream.parquet`: Dữ liệu cảm biến IoT (input chính).
- `labels.parquet`: Ground truth labels.
- `splits/`: Phân chia train/val/test theo scenario.
- `pyg/*.pt`: Data objects cho PyTorch Geometric.

### 3.8 Mô hình AI

#### 3.8.1 Lộ trình phát triển mô hình

Mô hình AI được phát triển theo lộ trình từ đơn giản đến phức tạp:

**Bảng 3.4.** Lộ trình phát triển mô hình AI

| Mức | Mô hình                               | Mục đích                       |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|
| 0   | Rule-based graph spread               | Baseline tối thiểu             |
| 1   | Logistic Regression / RF / XGBoost    | Baseline dạng bảng             |
| 2   | MLP                                   | Baseline features, không graph |
| 3   | LSTM / GRU / TCN                      | Baseline chuỗi thời gian       |
| 4   | GCN / GraphSAGE / GAT                 | Baseline graph                 |
| 5   | Temporal GNN                          | Kết hợp graph + time           |
| 6   | Boundary-Aware Temporal GNN (BAT-GNN) | Mô hình chính                  |

3.8.2 Kiến trúc mô hình chính (BAT-GNN)

Mô hình chính — Boundary-Aware Temporal GNN — bao gồm:

- **Input:** Đồ thị  $G(V, E)$  với node/edge features tĩnh và động, global boundary features, fire features, system state features.
- **Encoders:**
  - Graph Encoder: Encode cấu trúc không gian đồ thị.
  - Temporal Encoder: Encode chuỗi thời gian IoT.
  - Boundary Encoder: Encode điều kiện biên (nhiệt độ, gió).
  - Fire Encoder: Encode thông tin nguồn cháy.
  - System Encoder: Encode trạng thái hệ thống PCCC.
- **Fusion:** Kết hợp các biểu diễn bằng concatenation hoặc attention.
- **Decoders:** Nhiều đầu ra (multi-task): smoke\_label, hazard\_label, arrival\_time, next\_affected\_node.

3.8.3 Loss functions

Bảng 3.5. Loss function cho từng task

| Output              | Loss                |
|---------------------|---------------------|
| smoke_label         | BCE hoặc Focal Loss |
| hazard_label        | BCE hoặc Focal Loss |
| arrival_time        | MAE / MSE / Huber   |
| next_affected_node  | Cross Entropy       |
| Multi-task tổng hợp | Weighted sum        |

3.9 Đánh giá mô hình

3.9.1 Metrics

Bảng 3.6. Metrics đánh giá theo task

| Task                | Metrics                           |
|---------------------|-----------------------------------|
| Phân loại khói      | F1, Recall, Precision, AUC        |
| Phân loại nguy hiểm | Recall, F1, AUC                   |
| Thời gian đến       | MAE, RMSE                         |
| Đường lan truyền    | Path accuracy, next-node accuracy |
| Calibration         | Brier score                       |
| Tốc độ              | Inference time                    |
| Robustness          | Metric drop dưới IoT nhiễu/lỗi    |

Ghi chú

Trong bài toán an toàn cháy, **Recall quan trọng hơn Accuracy** vì việc bỏ sót vùng nguy hiểm (false negative) nghiêm trọng hơn cảnh báo thừa (false positive).

3.9.2 Phân chia dữ liệu

Bảng 3.7. Các chế độ phân chia dữ liệu

| Split               | Mục đích                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scenario split      | Đánh giá cơ bản                               |
| Hold-out fire node  | Kiểm tra tổng quát hóa với vị trí cháy mới    |
| Hold-out fire floor | Kiểm tra tổng quát hóa với tầng cháy mới      |
| Hold-out layout     | Kiểm tra tổng quát hóa với layout/tòa nhà mới |
| Noise robustness    | Đánh giá dưới điều kiện IoT suy giảm          |
| FDS validation set  | So sánh với mô phỏng CFD chi tiết             |

3.9.3 Ablation study

Bảng 3.8. Thiết kế ablation study

| Thí nghiệm            | Ý nghĩa                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Graph only            | Đóng góp của topology                     |
| Graph + Fire          | Đóng góp của nguồn cháy                   |
| Graph + IoT           | Đóng góp của cảm biến                     |
| Graph + Boundary      | Đóng góp của điều kiện biên               |
| Graph + System        | Đóng góp của hệ thống PCCC                |
| Full model            | Tất cả features                           |
| Full without IoT      | Kiểm tra mức cần thiết của IoT            |
| Full without Boundary | Kiểm tra mức cần thiết của điều kiện biên |

3.10 Dashboard prototype

3.10.1 Chức năng

Dashboard prototype cung cấp:

- Hiển thị đồ thị tòa nhà với filter theo tầng.
- Hiển thị trạng thái cảm biến ảo (khói, nhiệt, cửa, báo cháy).
- Hiển thị xác suất khói và thời gian đến tại mỗi node (AI prediction).
- Replay kịch bản cháy theo timeline.
- API inference AI cho kịch bản mới.
- So sánh CFAST vs AI prediction.

### 3.10.2 Công nghệ

**Bảng 3.9.** Tech stack dashboard

| Layer               | Công nghệ                    |
|---------------------|------------------------------|
| Backend             | FastAPI                      |
| AI inference        | PyTorch + FastAPI            |
| Frontend            | React + TypeScript           |
| Graph visualization | Cytoscape.js hoặc React Flow |
| Charts              | ECharts hoặc Recharts        |
| Realtime            | WebSocket / SSE              |

Dashboard **không** điều khiển hệ thống PCCC thật, không claim real-time CFD, và không hiển thị output không trace được về pipeline.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

4.1 Sản phẩm dự kiến

Bảng 4.1 liệt kê các sản phẩm dự kiến của đề tài.

Bảng 4.1. Danh sách sản phẩm dự kiến

| Sản phẩm                                          | Bắt buộc          |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Báo cáo nghiên cứu                                | Có                |
| Module BIM/IFC-to-Graph                           | Có                |
| Building graph của tòa thực tế hoặc cụm tầng      | Có                |
| Layout thấp tầng debug                            | Có                |
| Bộ kịch bản cháy P0/P1                            | Có                |
| Dataset từ CFAST                                  | Có                |
| FDS validation P0/P1                              | Có (tối thiểu P0) |
| Virtual IoT dataset (clean/noisy/faulty)          | Có                |
| AI dataset graph + time-series                    | Có                |
| Baseline models (rule-based, ML/MLP)              | Có                |
| Temporal GNN / BAT-GNN prototype                  | Có                |
| Dashboard prototype (replay + inference)          | Có                |
| Evaluation report (metrics, ablation, comparison) | Có                |

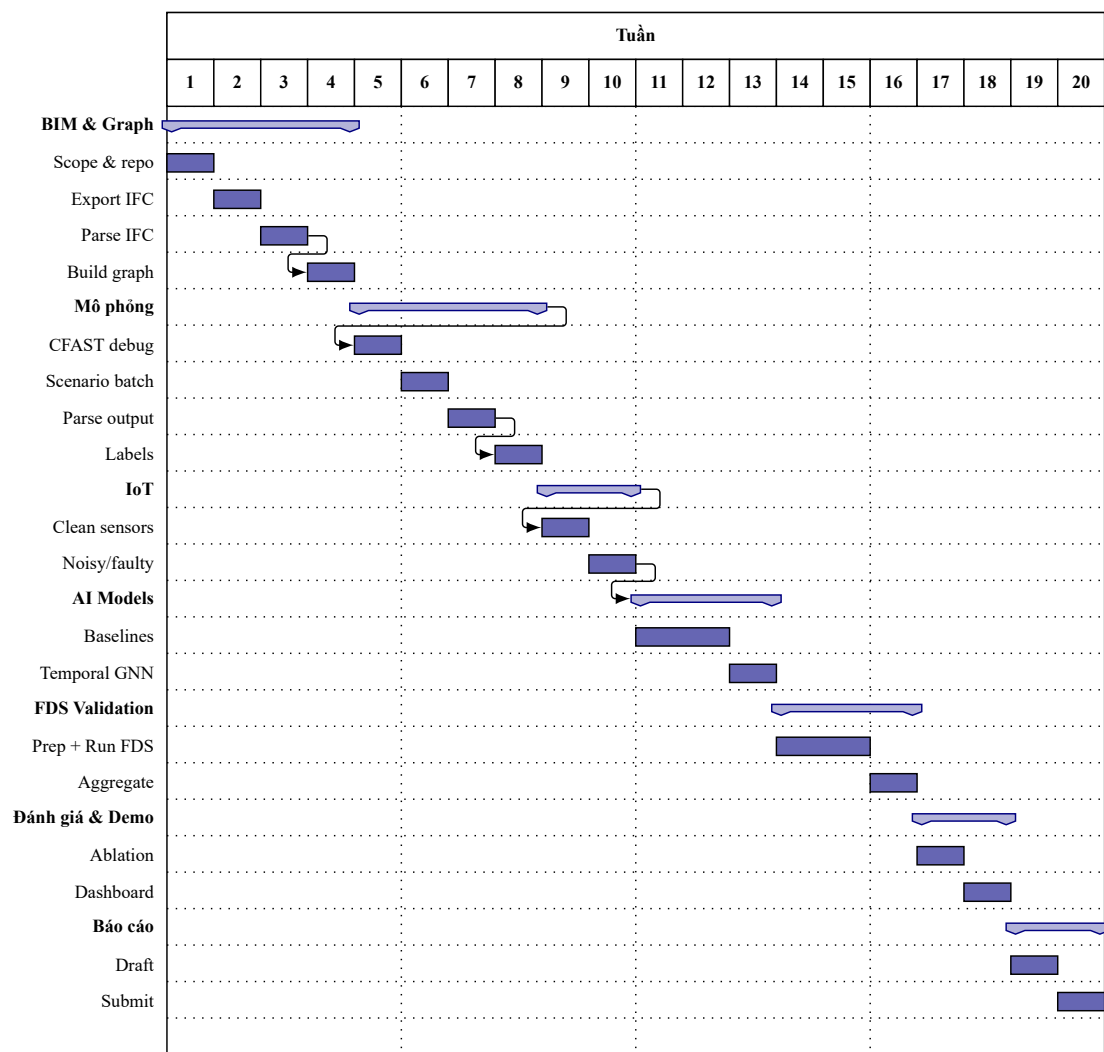
4.2 Kế hoạch thực hiện

Đề tài được thực hiện trong 20 tuần, bắt đầu từ ngày 19/06/2026. Kế hoạch chi tiết được trình bày trong Bảng 4.2 và biểu đồ Gantt (Hình 4.1).



**Bảng 4.2.** Lộ trình thực hiện 20 tuần

| <b>Tuần</b> | <b>Công việc chính</b>                    | <b>Sản phẩm</b>      |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 1           | Chốt phạm vi, tạo repo, ghi chú giả thiết | Tài liệu scope       |
| 2           | Export IFC, kiểm tra mô hình BIM          | File IFC + ghi chú   |
| 3           | Parse room/door/window/floor/stair        | Bảng dữ liệu thô     |
| 4           | Xây dựng và trực quan hóa graph           | Graph files          |
| 5           | Tạo case CFAST debug (layout thấp tầng)   | Case CFAST đầu tiên  |
| 6           | Schema kịch bản + batch runner            | Scenario generator   |
| 7           | Parse output CFAST                        | Parsed outputs       |
| 8           | Tạo smoke_label, arrival_time             | Labels               |
| 9           | Tạo virtual sensor clean                  | Clean stream         |
| 10          | Tạo noisy/faulty IoT presets              | IoT streams          |
| 11          | Rule + ML baselines                       | Baseline metrics     |
| 12          | MLP / LSTM / GCN baselines                | Bảng so sánh         |
| 13          | Temporal GNN / BAT-GNN v1                 | Trained model        |
| 14          | Chuẩn bị FDS validation cases             | FDS input            |
| 15          | Chạy FDS P0/P1                            | FDS raw output       |
| 16          | Aggregate FDS node-level                  | So sánh CFAST vs FDS |
| 17          | Ablation + robustness study               | Figures đánh giá     |
| 18          | Dashboard replay + inference API          | Demo                 |
| 19          | Viết báo cáo draft                        | Bản thảo báo cáo     |
| 20          | Hoàn thiện slides, demo, nộp              | Bài nộp cuối         |



Hình 4.1. Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện 20 tuần

4.3 Phân công nhiệm vụ

Bảng 4.3. Phân công nhiệm vụ

| Thành viên         | Nhiệm vụ chính                                 | Tuần       |
|--------------------|------------------------------------------------|------------|
| Trần Phùng Đức Anh | Quản lý chung, BIM/IFC-to-Graph, báo cáo       | 1–4, 19–20 |
| Võ Nguyễn Anh Kiệt | Mô phỏng CFAST, post-processing, labels        | 5–8        |
| Nguyễn Thu Hương   | Virtual IoT, dataset builder                   | 9–10       |
| Nguyễn Thùy Dương  | AI models (baselines + Temporal GNN + BAT-GNN) | 11–13, 17  |
| Đào Ngọc Long      | FDS validation, dashboard prototype            | 14–16, 18  |

**Ghi chú**

Tất cả thành viên đều tham gia viết báo cáo ở tuần 19–20. Phân công có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

## 4.4 Điều kiện thực hiện

### 4.4.1 Phần mềm

- **BIM:** Autodesk Revit (export IFC).
- **Mô phỏng:** CFAST (NIST), FDS (NIST), Smokeview.
- **Lập trình:** Python 3.10+, PyTorch, PyTorch Geometric, IfcOpenShell, NetworkX, Pandas.
- **Dashboard:** FastAPI, React, TypeScript, Cytoscape.js.
- **Quản lý:** Git, Docker Compose.
- **Báo cáo:**  $\LaTeX$  (XeLaTeX).

### 4.4.2 Phần cứng

- Máy tính cá nhân với GPU hỗ trợ CUDA (cho huấn luyện AI).
- Có thể sử dụng Google Colab hoặc cloud GPU nếu cần.
- FDS yêu cầu CPU đa nhân; thời gian chạy phụ thuộc quy mô mesh.

### 4.4.3 Tài liệu và dữ liệu

- File Revit tòa nhà thực tế (do nhóm chuẩn bị hoặc thu thập).
- Tài liệu kỹ thuật CFAST, FDS, IFC từ NIST và buildingSMART.
- Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD và các tiêu chuẩn liên quan.
- Các bài báo khoa học liên quan về GNN, fire prediction, BIM-to-simulation.

# KẾT LUẬN

## 1. Tóm tắt

Đề cương nghiên cứu đã trình bày bài toán, phương pháp và kế hoạch thực hiện cho đề tài “*Mô hình hóa và dự đoán đường lan truyền khói khi xảy ra cháy trong công trình dựa trên BIM và học sâu*”. Đề tài hướng đến xây dựng một prototype nghiên cứu end-to-end cho bài toán dự đoán lan truyền khói cấp phòng/khu vực trong tòa nhà cao tầng, tích hợp các thành phần:

- Module BIM/IFC-to-Graph chuyển đổi tự động mô hình tòa nhà thành đồ thị.
- Mô phỏng batch bằng CFAST kết hợp kiểm chứng FDS.
- Hệ thống IoT giả lập 3 lớp tạo dữ liệu cảm biến thực tế.
- Mô hình AI surrogate dạng Temporal GNN kết hợp thông tin đồ thị, chuỗi thời gian và điều kiện biên.
- Dashboard trực quan hóa và replay kết quả.

## 2. Tính mới và đóng góp dự kiến

Tính mới của đề tài nằm ở **pipeline tích hợp**, không phải ở việc phát minh riêng lẻ từng thành phần. Cụ thể:

1. **Pipeline BIM → Simulation → AI**: Kết nối liền mạch từ mô hình BIM đến dự đoán AI, cho phép tự động hóa toàn bộ quy trình.
2. **Building graph từ BIM/IFC**: Tận dụng thông tin kiến trúc có sẵn thay vì xây dựng mô hình thủ công.
3. **Virtual IoT 3 lớp**: Tạo dữ liệu huấn luyện AI phản ánh tính bất hoàn hảo của cảm biến thực tế.
4. **Boundary-Aware Temporal GNN**: Mô hình AI tích hợp đồng thời cấu trúc đồ thị, chuỗi thời gian, điều kiện biên và trạng thái hệ thống PCCC.
5. **Đánh giá đa chiều**: So sánh 7 mức mô hình, nhiều chế độ chia dữ liệu, ablation study, và kiểm tra robustness.

## 3. Giới hạn nghiên cứu

Nghiên cứu thừa nhận các giới hạn sau:

| Giới hạn                     | Ý nghĩa                             |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Không có dữ liệu cháy thật   | Đánh giá dựa trên output mô phỏng   |
| Không có IoT phần cứng       | IoT là mô phỏng hoàn toàn           |
| CFAST là zone-level          | Không dự đoán trường 3D             |
| FDS chỉ kiểm chứng chọn lọc  | Không phải nguồn dataset chính      |
| Nhân hazard có thể là proxy  | Trừ khi có ngưỡng chuẩn             |
| AI là surrogate              | Không thay thế CFD                  |
| Dashboard là demo nghiên cứu | Không phải hệ thống điều khiển PCCC |
| Không có kết luận pháp lý    | Không tuyên bố đạt thẩm duyệt       |

## 4. Hướng phát triển tương lai

- Mở rộng FDS validation (8–12 case hoặc toàn tòa nếu đủ phần cứng).
- Tích hợp IoT phần cứng thật (cảm biến khói, nhiệt, CO).

- Mô hình hóa chi tiết hệ thống HVAC (duct, damper).
- Tích hợp mô hình thoát nạn (evacuation) để tính ASET/RSET.
- Mô phỏng CFD chi tiết cho atrium và không gian lớn.
- Phát triển hệ thống điều khiển PCCC thông minh dựa trên dự đoán AI.
- Kiểm chứng trên nhiều tòa nhà thực tế để đánh giá tính tổng quát.

## PHỤ LỤC A

### MA TRẬN YẾU TỐ KỊCH BẢN CHI TIẾT

#### A.1 Factor P1 (nên làm)

**Bảng A.1.** Factor matrix P1

| Nhóm     | Yếu tố                   | Biến                                   |
|----------|--------------------------|----------------------------------------|
| Gió      | Tốc độ, hướng gió        | wind_speed, wind_dir_sin, wind_dir_cos |
| Cửa sổ   | Trạng thái cửa sổ        | window_state                           |
| Cháy     | CO yield                 | CO_yield                               |
| Cảm biến | Cảm biến CO              | co_sensor(t)                           |
| Hệ thống | Lưu lượng hút khói       | exhaust_flow                           |
| Hệ thống | Chênh áp cầu thang       | stair_delta_p                          |
| Label    | Nguy hiểm                | hazard_label, unsafe_time              |
| Edge     | Chịu lửa                 | fire_rating                            |
| Biên     | Ảnh hưởng gió lên facade | wind_effect                            |

#### A.2 Factor P2 (để sau)

**Bảng A.2.** Factor matrix P2

| Nhóm      | Yếu tố                           | Lý do                  |
|-----------|----------------------------------|------------------------|
| HVAC      | Duct path, damper, supply/return | Quá phức tạp           |
| Atrium    | CFD không gian lớn               | Cần FDS chuyên sâu     |
| Rò rỉ     | Rò rỉ khói chính xác             | Cần dữ liệu/thí nghiệm |
| IoT thật  | Cảm biến phản cứng               | Chưa có thiết bị       |
| Thoát nạn | Di chuyển cư dân chi tiết        | Bài toán riêng         |
| ASET/RSET | Thoát nạn + tenability đầy đủ    | Hướng phát triển       |

PHỤ LỤC B

CHI TIẾT IOT PRESETS

Bảng B.1. Mô tả chi tiết các IoT preset

| Preset       | Mô tả                                     |
|--------------|-------------------------------------------|
| clean        | Không nhiễu, không trễ, không mất dữ liệu |
| low_noise    | Nhiều Gauss nhẹ, trễ nhỏ                  |
| medium_noise | Nhiều Gauss trung bình, trễ, mất dữ liệu  |
| faulty       | Stuck sensor, offline, drift, false alarm |
| no_iot       | Không có dữ liệu IoT (dùng cho ablation)  |

PHỤ LỤC C

API ENDPOINTS DASHBOARD

Bảng C.1. Danh sách API endpoints

| Method | Endpoint                  | Mục đích                 |
|--------|---------------------------|--------------------------|
| GET    | /scenarios                | Danh sách kịch bản       |
| GET    | /scenarios/{id}           | Metadata kịch bản        |
| GET    | /graph/{scenario_id}      | Đồ thị tòa nhà           |
| GET    | /timeseries/{scenario_id} | Chuỗi thời gian cảm biến |
| GET    | /labels/{scenario_id}     | Labels                   |
| POST   | /inference                | Chạy AI inference        |
| GET    | /comparison/{scenario_id} | So sánh CFAST/FDS/AI     |
| WS     | /stream/{scenario_id}     | Virtual IoT stream       |